MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Nombres complexes · Calcul intégral · Loi binomiale

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Le raisonnement est pris en compte autant que le résultat. Les représentations doivent être propres et précises.

Exercice 1 — Nombres complexes (7 pts)

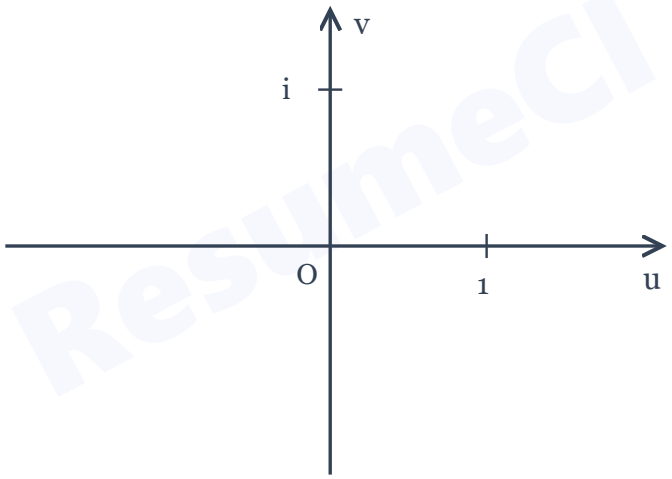
Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$ *(unité : 2 cm). Soit* $z_A = 2\mathrm{i}$, $z_B = -\sqrt{3} - \mathrm{i}$ *et* $z_C = \sqrt{3} - \mathrm{i}$.

a. Donne la forme exponentielle de z_A, z_B et z_C.

b. Place les points A, B, C dans le repère ci-dessous et montre que le triangle ABC est équilatéral.

c. Soit M d'affixe z. Détermine l'ensemble des points M tels que $|z - 2\mathrm{i}| = 2$ et représente-le.

d. Calcule $z_A \times z_C$ et donne son écriture sous forme algébrique et exponentielle.



Repère à compléter

Exercice 2 — Calcul intégral (6 pts)

Soit $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \,\mathrm{d}x$ *et* $J = \displaystyle\int_0^{\mathrm{e}} \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x$.

a. Calcule I puis interprète géométriquement le résultat.

b. Calcule J.

c. Calcule $K = \displaystyle\int_0^{1} x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$ (on posera $u = x^2$).

d. Soit $f(x) = \sqrt{1-x}$. Calcule $\displaystyle\int_0^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 3 — Loi binomiale (7 pts)

Une chaîne d'embouteillage à San-Pédro produit des bouteilles dont 4 % ont un défaut d'étiquetage. On prélève au hasard 20 bouteilles (tirage assimilé à un tirage avec remise). Soit X *le nombre de bouteilles défectueuses.*

a. Justifie que X suit une loi binomiale et donne ses paramètres.

b. Calcule la probabilité qu'aucune bouteille ne soit défectueuse.

c. Calcule la probabilité qu'au moins deux bouteilles soient défectueuses.

d. Calcule $\mathrm{E}(X)$ et interprète.

ResumeCI